



TD n°2 : Diagramme de cas d'utilisation

Concepts avancés¹

Complément de cours

Approfondissons le concept d'acteur. Rappelez-vous, un acteur est celui qui déclenche un cas d'utilisation. Il est en fait dénommé « acteur principal » : l'acteur principal d'un cas d'utilisation est la partie prenante qui demande au système d'offrir un de ses services. Il vise un objectif par rapport au système. L'acteur principal est généralement l'acteur qui déclenche le cas d'utilisation. L'« acteur secondaire » est quant à lui un acteur externe qui fournit un service au système en cours de conception. Il peut également être destinataire d'un flux sortant d'un cas d'utilisation. Ce pourrait être une personne, une imprimante, un service web, une banque, un système d'information.

Exercice 1 :

Considérons un système extrêmement simplifié d'une station de distribution de carburants. Ainsi, nous ne gérerons pas le paiement, qui sera délégué à un autre système. Nous nous intéresserons à la prise de carburant par un client, puis au remplissage des cuves par le pompiste et enfin aux opérations de maintenance à la charge d'un technicien.

1. Quel est le système étudié ? Pensez bien aux frontières.
2. Qui est l'acteur du système (1^{ère} partie) : le client, le pistolet ou la gâchette ?
3. Proposez un diagramme de cas d'utilisation.
4. Alain, le pompiste, peut également prendre du carburant pour sa voiture. Pour modéliser cela, comment faut-il procéder ? Créer un nouvel acteur ?
5. Voilà qu'Alain arrive son camion citerne pour alimenter les cuves. Est-il un nouvel acteur ? Comment modéliser cela ?
6. Il est à noter que certains pompistes ont les qualifications pour opérer des actions de maintenance (diagnostic d'un distributeur défaillant, sa remise à zéro). Ils ont donc le rôle de techniciens. Comment modéliser cette situation ?

Exercice 2 :

Voici en substance le fonctionnement d'une caisse enregistreuse de supermarché. Le scénario nominal est le suivant :

- Le client se présente à la caisse avec ses articles.

¹ Exercices pris du livre de Laurent Audibert qui s'inspire lui-même d'autres ouvrages : « UML 2 de l'apprentissage à la pratique », Ellipses Edition, 2009.

- Le caissier identifie chaque article grâce au code barre et saisie la quantité si elle est supérieure à 1.
- La caisse affiche les informations relatives à chaque article saisi afin que le client puisse suivre l'enregistrement de ses achats.
- Une fois tous les articles identifiés, le total s'affiche.
- Le client présente ses éventuels coupons de réduction.
- Il choisit son mode de paiement :
 - *En liquide* : le caissier encaisse l'argent et la caisse affiche le montant éventuel à rendre au client.
 - *Par chèque* : le caissier vérifie l'identité du client ainsi que sa solvabilité en transmettant une requête à un centre d'autorisation via la caisse.
 - *Par carte de crédit* : le terminal bancaire intégré à la caisse transmet la demande à un centre d'autorisation multi-banques
- Une fois le paiement fait, la caisse imprime le ticket après avoir mémorisé la vente.
- Le caissier donne le ticket imprimé au client.
- La caisse transmet les informations relatives aux articles vendus au système de gestion de stocks.

Le supermarché possède également des superviseurs qui peuvent effectuer des opérations avec les caisses enregistreuses, comme son initialisation ou un forçage de prix pour un article.

Questions :

Attention : avant de traiter les questions, un rappel important !

La temporalité est absente des cas d'utilisation

Un cas d'utilisation effectue un service de bout en bout.

1. Diagramme de cas d'utilisation minimaliste
 - a. Proposez une définition.
 - b. Proposez **le diagramme de cas d'utilisation minimaliste** de manière à pouvoir traiter le passage en caisse et pouvoir effectuer une opération particulière
2. Ce système a-t-il un ou des acteurs secondaires ?
3. Que remarquez-vous sur le cas d'utilisation « Traiter passage en caisse » ? Des améliorations sont-elles envisagées ?
4. Ajoutez un point d'extension et faites figurer la prise en compte des coupons de réduction.